

# IPv4-Subnetting

## ► IPv4-Subnetting

- ❖ Fixed-Length Subnet Mask: Alle Subnetze sind gleich groß (fixed-length)
  - Nachteil: Verschwendet IP-Adressen
- ❖ Variable-Length Subnetz Mask (VLSM): Verschieden große Subnetze möglich
  - Vorteil: Anzahl IP-Adressen kann dem Bedarf eines Subnetzes besser angepasst werden.

# Fixed-Length Subnet Mask

# Subnetting - Beispiel 1 (1)

- ▶ Netzwerk kann auf Layer-3-Ebene in Subnetze („Unternetze“) unterteilt werden.
  - ▶ Beispiel: Jede Abteilung in Firma hat eigenes Subnetz: (Hat höchster IT-Chef in Firma so festgelegt.)
    - ▶ Abteilung 1: 192.168.0.0 /24
    - ▶ Abteilung 2: 192.168.1.0 /24
    - ▶ ...
    - ▶ Abteilung 12: 192.168.12.0 /24
    - ▶ ...
  - ▶ Du bist IT-Verantwortlicher für Abteilung 12. und darfst dort die IP-Adressen verteilen:
    - Adressen von 192.168.12.1 bis 192.168.12.254 stehen dir nun prinzipiell zur Verfügung.
    - Du hast aber zwei Teilbereiche, z.B. Produktion und Büro und willst diese logisch trennen.
    - Maßnahme: Deinen verfügbaren Adressbereich in zwei eigene Subnetze unterteilen (sozusagen „Sub-Subnetze“)
- Wie anstellen?

# Subnetting - Beispiel 1 (2)

- ▶ 192.168.12.0 /24 steht uns zur Verfügung
- ▶ 11111111.11111111.11111111.00000000 ist die bisherige Subnetzmaske. So haben wir aber nur  
*24 Netzwerkbits* *8 Hostbits*  
einen großen Adressraum von insgesamt  $2^8 - 2 = 254$  IP-Adressen für Hosts.
- ▶ Lösung: Wir wollen aber zwei Subnetze → Also 1 Bit den Hostbits wegnehmen und für Subnetting verwenden:

11111111.11111111.11111111. 1 0000000  
*24 Netzwerkbits* *für Subnetz* *nur noch*  
*außerhalb unseres Einflusses* *verwenden* *7 Hostbits*  
*(zentrale IT)* *haben wir Einfluss drauf*

→ mit jedem Bit, das wir den Hostbits wegnehmen, halbieren wir den Adressraum (also Anzahl IP-Adressen)

→ ergibt neue Subnetzmaske 255.255.255.128

Es ergeben sich die Subnetze-Adressen über Durchkombinieren der Subnetzbits **s**:

Die Menge aller Adressen: „192.168.12.**shhhhhhh**“, wobei **s=0** oder **s=1**

- ▶ Subnetz 1 für **s=0**: 192.168.12.0 /25 → Host-Adressen: 192.168.12.1 - 192.168.12.126;  
Broadcast: 192.168.12.127
- ▶ Subnetz 2 für **s=1**: 192.168.12.128 /25 → Host-Adressen: 192.168.12.129 - 192.168.12.254  
Broadcast: 192.168.12.255

## Beispiel 2 (1)

- ▶ 172.25.128.0 /17 steht uns zur Verfügung
- ▶ Aufgabe: in 20 Subnetze unterteilen

## Beispiel 2 (2)

Aufgabe: 172.25.128.0 /17 in 20 Subnetze unterteilen

► Schritt 1: Analyse des verfügbaren Adressraums

- 17 Adressbits  $\rightarrow 32-17 = 15$  Hostbits
- Subnetzmaske:  $\underbrace{255. 255}_{\substack{16 \text{ Bits} \\ \text{komplette Bytes}}} . \underbrace{128}_{\substack{\text{höchstes Bit} \\ \text{dieses Bytes}}} . 0$  dieses einen großen Netzes  
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{17 \text{ Adressbits}}$

► Schritt 2: Wie viele Subnetzbits  $s$  brauch ich für 20 Subnetze?

$2^4 = 16$  (zu wenig),  $2^5 = 32$  (genügend)  $\rightarrow s = 5$  Subnetzbits  $\rightarrow$  Adressbereich wird 5fach halbiert.

► Schritt 3: 5 Bits den Hostbits wegnehmen  $\rightarrow$  nur noch 10 Hostbits.  $\rightarrow /22$

„172.25.1sssshh.hhhhhhhh“

► Schritt 4: Alle Subnetz-Adressen mit  $h=0$  aufschreiben und alle Broadcast-Adressen ( $h=1$ ) für die einzelnen Subnetze ermitteln. Die einzelnen Subnetze können binär hochgezählt werden. Bei Ermittlung des Dezimalwerts des dritten Bytes müssen feste Netzwerkbits berücksichtigt, d.h. hinzuaddiert werden. (Siehe nächste Folie)

## Beispiel 2 (3)

„172.25.1ssssshh.hhhhhhhh“

| Subnetz     | Subnetz-Adresse                            | Broadcast-Adresse                             | Hosts                              |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Subnetz  | „172.25.10000000.00000000“<br>172.25.128.0 | „172.25.10000011.11111111“<br>172.25.131.255  | 172.25.128.1 bis<br>172.25.131.254 |
| 2. Subnetz  | „172.25.10000100.00000000“<br>172.25.132.0 | „172.25.10000111.11111111“<br>172.25.135.255  | 172.25.132.1 bis<br>172.25.135.254 |
| 3. Subnetz  | „172.25.10001000.00000000“<br>172.25.136.0 | „172.25.10001011.11111111“<br>172.25.139.255  | 172.25.136.1 bis<br>172.25.139.254 |
| ...         | ...                                        | ...                                           | ...                                |
| 32. Subnetz | „172.25.11111100.00000000“<br>172.25.252.0 | „172.25.11111111.11111111“<br>172.25. 255.255 | 172.25.252.1 bis<br>172.25.255.254 |

## Beispiel 3 (1)

- ▶ 10.10.200.0 /8 soll in 4 Subnetze unterteilt werden
- ▶ 2 Bits entwenden wir dem Hostanteil zwecks Subnettierung
- ▶ → /10
- ▶ Subnetzmaske:
  - ▶ Binär: 1111 1111.1100 0000.0000 0000.0000 0000
  - ▶ Dezimal: 255.192.0.0
- ▶ Die IP-Adressen der Subnetzhosts haben alle das Muster  
0000 1010.sshh hhhh. hhhh hhhh. hhhh hhhh

h: Hostbit

s: Bit für Subnettierung

## Beispiel 3 (2)

|                                           |   |                                         |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| IP-Adresse eines beliebigen Hosts (binär) |   | 0000 1010.sshh hhhh.hhhh hhhh.hhhh hhhh |
| Subnetzmaske (binär)                      | & | 1111 1111.1100 0000.0000 0000.0000 0000 |
|                                           | = | 0000 1010.ss00 0000.0000 0000.0000 0000 |

- Die Subnetzmaske löscht alle Hostbits. Zu sehen ist, dass nur die Bits des Netzanteils übrig bleiben.
- In diesem Beispiel hängt der Wert des 1. Oktetts (Dezimal immer 10) offenbar nicht von den Subnetz-Bits ab, wohl aber das 2. Oktett.
- Mit 2 Bits gibt es 4 verschiedene Kombinationen: 00, 01, 10, 11 (gefolgt von 0en)

$\underbrace{0000\ 0000}_0, \underbrace{0100\ 0000}_{64}, \underbrace{1000\ 0000}_{128}, \underbrace{1100\ 0000}_{192}$

## Beispiel 3 (3) - Ergebnisse

- ▶ Erstes Subnetz: 10.0.0.0
- ▶ Zweites Subnetz: 10.64.0.0
- ▶ Drittes Subnetz: 10.128.0.0
- ▶ Viertes Subnetz: 10.192.0.0

# Variable-Length Subnet Mask

(VLSM)

# Beispiel 1 (1)

- ▶ 172.25.128.0 /17 steht uns zur Verfügung
- ▶ Aufgabe: in 4 Subnetze unterteilen
- ▶ Zusatzbedingung: Die Subnetze sollen nur so groß wie nötig sein (und so klein wie möglich).
  - ▶ Subnetz 1 wünscht 150 IP-Adressen
  - ▶ Subnetz 2 wünscht 33 IP-Adressen
  - ▶ Subnetz 3 wünscht 10 IP-Adressen
  - ▶ Subnetz 4 wünscht 3 IP-Adressen
- ▶ In typischen Aufgaben muss man die Subnetze erst einmal nach Größe sortieren (hier bereits geschehen).

## Beispiel 1 (2)

- ▶ Schritt 0: Subnetze nach Größe sortieren.
- ▶ Schritt 1: Wie viele Hostbits werden benötigt und welche Subnetz-Masken ergeben sich daraus:
  - ▶ Subnetz 1 wünscht 150 IP-Adressen → 8 Hostbits ( $2^8 - 2 = 254$ ) → /24
  - ▶ Subnetz 2 wünscht 33 IP-Adressen → 6 Hostbits ( $2^6 - 2 = 62$ ) → /26
  - ▶ Subnetz 3 wünscht 10 IP-Adressen → 4 Hostbits ( $2^4 - 2 = 14$ ) → /28
  - ▶ Subnetz 4 wünscht 3 IP-Adressen → 3 Hostbits ( $2^3 - 2 = 6$ ) → /29
- ▶ Schritt 2: 172.25.128.0 /17 → 17 Adressbits sind fix: „172.25.1**hhhhhhh**.**hhhhhhh**“
- ▶ Pro Subnetz nehmen wir nur so viele Hostbits, wie benötigt

## Beispiel 1 (3)

| Subnetz    | Subnetz-Adresse | Broadcast-Adresse | Hosts                              | CIDR |
|------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------|
| 1. Subnetz | 172.25.128.0    | 172.25.128.255    | 172.25.128.1 bis<br>172.25.128.254 | /24  |
| 2. Subnetz | 172.25.129.0    | 172.25.129.63     | 172.25.129.1 bis<br>172.25.129.62  | /26  |
| 3. Subnetz | 172.25.129.64   | 172.25.139.79     | 172.25.129.65 bis<br>172.25.129.78 | /28  |
| 4. Subnetz | 172.25.129.80   | 172.25.129.87     | 172.25.129.81 bis<br>172.25.129.86 | /29  |